

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

بهبود قابلیت اطمینان ارتباط
با خروجی NSS در حالت مستر SPI
میکروکنترلرهای همگانی‌منظورهٔ CH32

از اصل کار خروجی سخت‌افزاری NSS و گام‌های پیکربندی SPI1 در حالت دودورکس کامل، تا مدیریت نرم‌افزاری انتخاب قطعه با GPIO، مزایای آن در سیستم‌های چنداسلیو و حداکثر سرعت SPI در سری‌های CH32

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN17000 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: اصل کار NSS سخت‌افزاری، اتصال پایه‌های PA4~PA7، کد کامل مقداردهی SPI1 در حالت دودورکس کامل، مقایسه با کنترل نرم‌افزاری از راه GPIO و جدول حداکثر سرعت SPI تراشه‌های متداول.

میکروکنترلر CH32 · حالت مستر SPI · خروجی NSS سخت‌افزاری · کنترل NSS با GPIO
SPI1 و پایه‌های PA4~PA7 · 2Lines_FullDuplex · قابلیت اطمینان ارتباط · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN17000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | کنترل NSS به روش سخت‌افزاری ۳

1.1 اصل کار NSS سخت‌افزاری ۳

1.2 گام‌های پیکربندی NSS سخت‌افزاری ۴

۳ بخش ۲ | کنترل NSS به روش نرم‌افزاری ۶

2.1 معرفی NSS نرم‌افزاری ۶

2.2 گام‌های پیکربندی NSS نرم‌افزاری ۷

2.3 مزایای NSS نرم‌افزاری ۹

۴ بخش ۳ | سرعت SPI در تراشه‌های متداول CH32 ..... ۱۰

3.1 حداکثر سرعت SPI تراشه‌های متداول ۱۰

۵ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۱

۶ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۱

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ نمودار ارتباطی NSS سخت‌افزاری ۴

شکل ۲-۱ نمودار ارتباطی NSS نرم‌افزاری ۶

جدول ۱-۱ اتصال سخت‌افزاری SPI1 با NSS سخت‌افزاری ۴

جدول ۲-۱ اتصال سخت‌افزاری SPI1 با NSS نرم‌افزاری ۷

جدول ۳-۱ حداکثر سرعت SPI تراشه‌های متداول CH32 ..... ۱۰

کد ۱-۱ مقداردهی اولیهٔ SPI1 با NSS سخت‌افزاری ۵

کد ۱-۲ ارسال/دریافت با NSS سخت‌افزاری ۶

کد ۲-۱ مقداردهی اولیهٔ SPI1 با NSS نرم‌افزاری ۸

کد ۲-۲ ارسال/دریافت با NSS نرم‌افزاری ۹

چکیده — سری میکروکنترلرهای همگانی‌منظورهٔ CH32 از شرکت WCH در کاربردهای ارتباطی فراوانی به‌عنوان مستر SPI با سنسورها، حافظه‌ها و نمایشگرها کار می‌کند و انتخاب دستگاه اسلیو از مسیر سیگنال انتخاب قطعه NSS انجام می‌شود. این سند دو رویکرد مدیریت این سیگنال را در حالت مستر بررسی می‌کند: خروجی سخت‌افزاری NSS که با فعال‌شدن SPI به‌طور خودکار پایهٔ انتخاب قطعه را درگیر می‌کند، و کنترل نرم‌افزاری از راه GPIO؛ برای هر دو رویکرد، اتصال پایه‌ها، گام‌های پیکربندی و کد کامل مقداردهی SPI1 در حالت دودورکس کامل آمده است و در پایان مزایای روش نرم‌افزاری و جدول حداکثر سرعت SPI تراشه‌های متداول ارائه می‌شود.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

رابط خارجی سریال هم‌زمان SPI (Serial Peripheral Interface) پروتکل ارتباطی متداولی است که به‌طور گسترده برای اتصال سنسورها، حافظه‌ها، نمایشگرها و دیگر جانبی‌ها به کار می‌رود. در ارتباط SPI، دستگاه مستر با سیگنال انتخاب قطعه NSS دستگاه اسلیو را برای گفت‌وگو انتخاب می‌کند. این سند کاربردی بر آن است که نشان دهد چگونه در حالت مستر SPI از کارکرد خروجی NSS استفاده کنیم تا قابلیت اطمینان ارتباط بالا برود.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32V103، CH32V203، CH32V307، CH32L103 و…

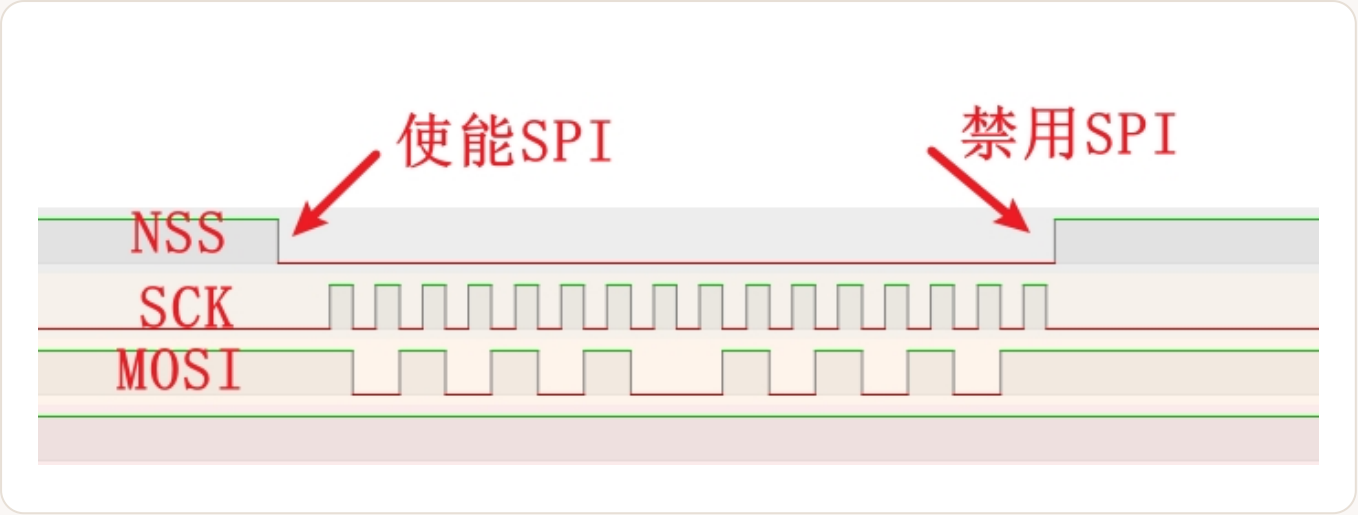
بخش ۱

کنترل NSS به روش سخت‌افزاری

۱.۱ اصل کار NSS سخت‌افزاری

وقتی SPI به‌عنوان مستر پیکربندی شود و خروجی سخت‌افزاری NSS فعال شده باشد:

- پایهٔ NSS پس از فعال‌شدن SPI (SPE = 1) به‌طور خودکار پایین کشیده می‌شود (سطح فعال؛ معمولاً سطح پایین).
- در آغاز هر انتقال SPI، سیگنال NSS در سطح پایین باقی می‌ماند.
- اگر SPI غیرفعال شود (SPE = 0)، سیگنال NSS به سطح بالا بازمی‌گردد.



شکل ۱-۱ نمودار ارتباطی NSS سخت‌افزاری

◆ ۱.۲ گام‌های پیکربندی NSS سخت‌افزاری

◆ ۱.۲.۱ اتصال سخت‌افزاری

در استفاده از SPI1، پایهٔ PA4 به پایهٔ NSS دستگاه هدف متصل می‌شود تا این کارکرد فراهم شود؛ اتصال مشخص در جدول آمده است.

جدول ۱-۱ اتصال سخت‌افزاری SPI1 با NSS سخت‌افزاری

پایه	کارکرد	مقصد
PA5	SPI1_SCK	اسلیو SCK
PA6	SPI1_MISO	اسلیو MISO
PA7	SPI1_MOSI	اسلیو MOSI
PA4	SPI1_NSS	اسلیو NSS (فعال با سطح پایین)

◆ ۱.۲.۲ کد نرم‌افزاری

هنگام پیکربندی، نخست SPI1 و GPIO را فعال کنید؛ پایه‌های PA4، PA5 و PA7 را در حالت کارکرد جانبیِ خروجی جابه‌جایی‌پوش GPIO_Mode_AF_PP پیکربندی کنید و PA6 را در حالت ورودی شناور GPIO_Mode_IN_FLOATING قرار دهید. سپس حالت SPI را روی 2Lines_FullDuplex تنظیم کنید، کارکرد NSS سخت‌افزاری را روشن کنید و پس از آن کارکرد خروجی NSS را فعال نمایید. توجه کنید که در این مرحله نباید SPI را فعال کنید.

```
void SPI_FullDuplex_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure  = {0};

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    SPI_InitStructure.SPI_Direction         = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_16b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Hard;  /* استفاده از NSS سخت‌افزاری */
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial     = 7;
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);

    /* روشن‌کردن NSS در SPI کارکرد خروجی */
    SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
}
```

کد ۱-۱ مقداردهی اولیهٔ SPI1 با NSS سخت‌افزاری

هنگام استفاده، نخست باید SPI را فعال کنید و سپس به ارسال و دریافت بپردازید؛ در این هنگام، NSS سخت‌افزاری پایهٔ NSS را پایین می‌کشد و پس از آن ارسال آغاز می‌شود. در پایان کار، نخست باید پایان جریان فعلی SPI را منتظر بمانید و سپس SPI را ببندید؛ در این هنگام، NSS سخت‌افزاری پایهٔ NSS را بالا می‌برد و جریان کار پایان می‌یابد.

```
/* فعال‌سازی SPI: پایهٔ NSS پایین کشیده می‌شود */
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);

    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    {
    }

    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xaa55);

    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
    {
    }

    SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);

    /* غیرفعال‌سازی SPI: پایهٔ NSS بالا می‌رود */
    SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
```

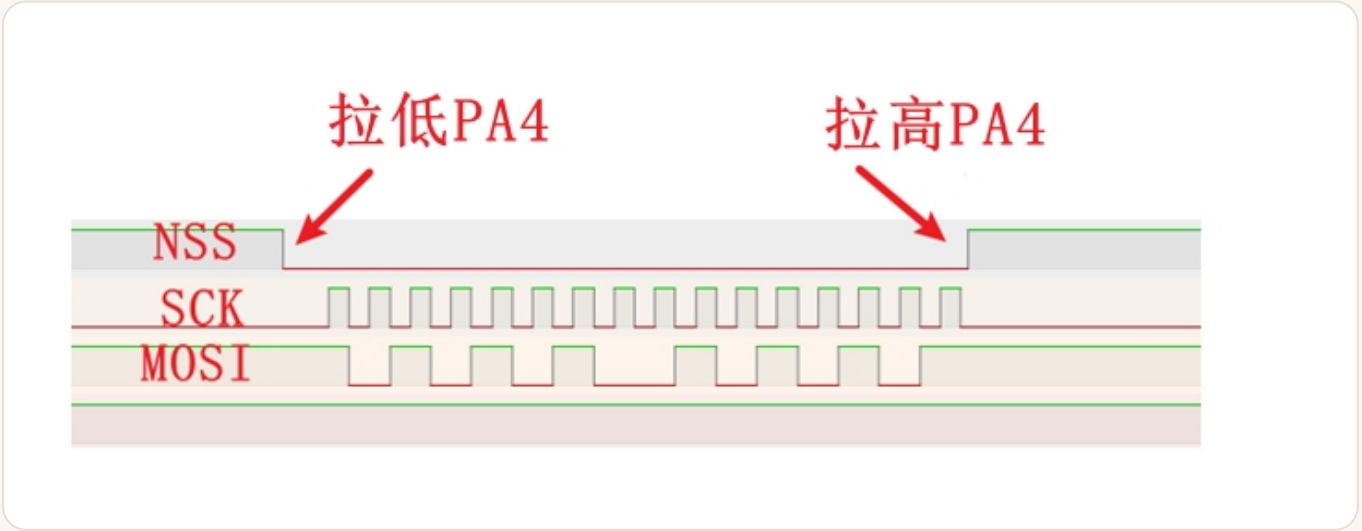
کد ۲-۱ ارسال/دریافت با NSS سخت‌افزاری

بخش ۲

کنترل NSS به روش نرم‌افزاری

◆ ۲.۱ معرفی NSS نرم‌افزاری

در بسیاری از کاربردهای واقعی، به‌ویژه در سناریوهای سیستم‌های چنداسلیو، کنترل نرم‌افزاری NSS (که «روش کنترل NSS با GPIO» نیز نامیده می‌شود) انتخابی متداول‌تر و انعطاف‌پذیرتر است.



شکل ۲-۱ نمودار ارتباطی NSS نرم‌افزاری

◆ ۲.۲ گام‌های پیکربندی NSS نرم‌افزاری

◆ ۲.۲.۱ اتصال سخت‌افزاری

در استفاده از SPI1 با NSS نرم‌افزاری همچنان می‌توان پایهٔ PA4 را به پایهٔ NSS دستگاه هدف متصل کرد تا این کارکرد فراهم شود؛ در این حالت مدیریت NSS بر عهدهٔ نرم‌افزار است و اتصال مشخص در جدول آمده است.

جدول ۲-۱ اتصال سخت‌افزاری SPI1 با NSS نرم‌افزاری

پایه	کارکرد	مقصد
PA5	SPI1_SCK	SCK اسلیو
PA6	SPI1_MISO	MISO اسلیو
PA7	SPI1_MOSI	MOSI اسلیو
PA4	GPIO_Output	NSS اسلیو (فعال با سطح پایین)

◆ ۲.۲.۲ کد نرم‌افزاری

هنگام پیکربندی، نخست SPI1 و GPIO را فعال کنید؛ پایهٔ PA4 را در حالت خروجی جابه‌جایی‌پوش GPIO_Mode_Out_PP پیکربندی کنید و خروجی آن را در سطح بالا قرار دهید؛ پایه‌های PA5 و PA7 را در حالت کارکرد جانبی GPIO_Mode_AF_PP تنظیم کنید و PA6 را در حالت ورودی شناور GPIO_Mode_IN_FLOATING قرار دهید. سپس حالت SPI را روی 2Lines_FullDuplex تنظیم کنید و از NSS نرم‌افزاری استفاده کنید.

```
void SPI_FullDuplex_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure  = {0};

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    SPI_InitStructure.SPI_Direction         = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_16b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;  /* استفاده از NSS نرم‌افزاری */
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial     = 7;
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
}
```

کد ۲-۱ مقداردهی اولیهٔ SPI1 با NSS نرم‌افزاری

هنگام استفاده، نخست باید پایهٔ PA4 را پایین بکشید تا سیگنال NSS پایین برود و سپس ارسال را آغاز کنید؛ در پایان کار، نخست باید پایان جریان فعلی SPI را منتظر بمانید و سپس پایهٔ PA4 را بالا ببرید؛ با این کار سیگنال NSS بالا می‌رود و جریان کار پایان می‌یابد.

```
/* پایین‌کشیدن PA4: سیگنال NSS مرود پایین */
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);

    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    {
    }

    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xaa55);

    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
    {
    }

    SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);

    /* بالابردن PA4: سیگنال NSS مرود بالا */
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
```

کد ۲-۲ ارسال/دریافت با NSS نرم‌افزاری

یادداشت مترجم: در نسخهٔ اصلی سند، سطر پایانی این قطعه کد پس از نظر «بالابردن PA4» عیناً به‌صورت GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); آمده است؛ از نظر منطقی برای بالابردن پایه، فراخوانی GPIO_SetBits انتظار می‌رود، اما برای وفاداری به نسخهٔ اصلی، همان سطر عیناً حفظ شده است.

◆ ۲.۳ مزایای NSS نرم‌افزاری

NSS نرم‌افزاری در مقایسه با NSS سخت‌افزاری چند مزیت دارد:

- پشتیبانی از چند اسلیو: می‌توان با چند پایهٔ GPIO جداگانه، دستگاه‌های اسلیو متفاوت را به‌طور مستقل کنترل کرد و سیستم را به‌سادگی گسترش داد.
- کنترل کامل زمان‌بندی: می‌توان در هر لحظه سیگنال NSS را پایین یا بالا برد و نیازمندی‌های پروتکل‌های خاص را برآورده کرد؛ برای مثال، وقتی لازم است NSS در کل طول تراکنش در سطح پایین باقی بماند.
- سازگاری خوب: با همهٔ دستگاه‌های اسلیو SPI کار می‌کند؛ خواه آن دستگاه برای زمان‌بندی NSS نیازمندی خاصی داشته باشد و خواه نداشته باشد.
- بدون محدودیت سخت‌افزاری: به پایهٔ مشخص NSS وابسته نیست و می‌توان از هر GPIO دلخواه بهره گرفت؛ در نتیجه سیم‌کشی آزادی بیشتری دارد.

بخش ۳

سرعت SPI در تراشه‌های متداول CH32

◆ ۳.۱ حداکثر سرعت تراشه‌های متداول CH32

در تراشه‌های CH32، حداکثر سرعت طراحی‌شدهٔ SPI معمولاً نیمی از فرکانس گذرگاه متناظر است؛ جزئیات در جدول زیر آمده است.

جدول ۳-۱ حداکثر سرعت SPI تراشه‌های متداول CH32

سری تراشه	حداکثر فرکانس کاری	حداکثر سرعت SPI
CH32V317	144MHz	72MHz
CH32V30x	144MHz	72MHz
CH32V203	144MHz	72MHz
CH32V205	144MHz	72MHz
CH32V208	144MHz	72MHz
CH32V208	144MHz	72MHz
CH32V103	72MHz	36MHz
CH32V00x	48MHz	24MHz
CH32X035	48MHz	24MHz
CH32L103	96MHz	48MHz
CH32M030	72MHz	36MHz

یادداشت مترجم: در جدول سند اصلی، ردیف CH32V208 دو بار تکرار شده است؛ این تکرار مطابق نسخهٔ اصلی حفظ شده است.

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN17000

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2025/11/17	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
SPI	رابط خارجی سریال هم‌زمان؛ پروتکل ارتباط با سیگنال‌های SCK، MOSI، MISO و NSS برای گفت‌وگو با سنسورها، حافظه‌ها و نمایشگرها
NSS	سیگنال انتخاب قطعه با سطح فعال پایین؛ مستر با پایین‌کشیدن آن مشخص می‌کند با کدام دستگاه اسلیو گفت‌وگو می‌کند
SPE	بیت فعال‌سازی SPI در رجیستر کنترل؛ روشن‌شدن آن در حالت مسترِ دارای خروجی NSS، پایهٔ NSS را به‌طور خودکار پایین می‌کشد
MSTR	بیت انتخاب نقش مستر در رجیستر کنترل SPI؛ در پیکربندی مسترِ دارای خروجی NSS باید روشن باشد
SSM / SSI	بیت مدیریت نرم‌افزاری اسلیو / سیگنال داخلی NSS؛ با SSM=1 سطح NSS از بیت SSI گرفته می‌شود و پایهٔ خارجی نقشی ندارد
SSOE	بیت فعال‌سازی خروجی NSS در حالت مستر؛ روشن‌شدن آن کنترل پایهٔ NSS را به سخت‌افزار می‌سپارد (همان کارکرد تابع SPI_SSOutputCmd)
CPOL / CPHA	قطبیت ساعت / فاز ساعت؛ تعیین‌کنندهٔ سطح سکون SCK و لبهٔ نمونه‌برداری داده در چهار حالت زمان‌بندی SPI

واژه	یعنی چه؟
SPI_Direction_2Lines_FullDuplex	حالت دودورکس کامل SPI؛ دو خط جداگانه برای ارسال و دریافت هم‌زمان داده
GPIO_Mode_AF_PP	حالت خروجی جابه‌جایی‌پوش با کارکرد جانبی؛ پیکربندی پایه‌های SCK، MOSI و خروجی سخت‌افزاری NSS
GPIO_Mode_IN_FLOATING	حالت ورودی شناور؛ پیکربندی استاندارد پایهٔ MISO در دستگاه مستر
GPIO_Mode_Out_PP	حالت خروجی جابه‌جایی‌پوش معمولی؛ برای کنترل نرم‌افزاری پایهٔ NSS در روش GPIO
TXE / RXNE	فلگ خالی‌بودن بافر ارسال / فلگ آماده‌بودن بافر دریافت؛ ملاک انتظار پیش از نوشتن داده و پیش از خواندن آن
SPI_SSOutputCmd	تابع کتابخانهٔ استاندارد برای روشن‌کردن کارکرد خروجی NSS در حالت مستر



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN17000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com